1.3.3 Fallstudie

Beispiel Kundenbewertungen: Daten

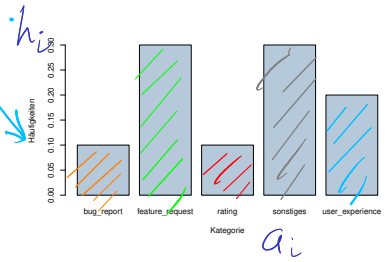
- Stichprobe vom Umfang $n = 10$ von Kundenbewertungen

Nr.	X =rel. Länge	Y =Kategorie	Z =Sterne
1	1.00	bug_report	4
2	0.74	rating	4
3	0.44	feature_request	3
4	0.31	sonstiges	2
5	0.52	user_experience	3
6	0.25	user_experience	5
7	0.19	feature_request	5
8	0.30	feature_request	3
9	0.15	sonstiges	5
n = 10	0.18	sonstiges	5

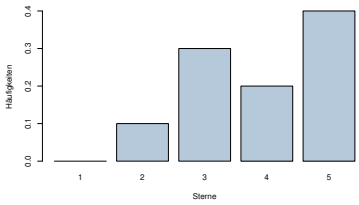
- Skalierung:
  - Länge X ← kontinuierlich metrisch
  - Kategorie Y ← nominal
  - Sterne Z ← ordinal
- Häufigkeiten:

Kategorie	bug report	feature request	rating	sonstiges	user experience
rel. Häufigkeit	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2
Sterne	1	2	3	4	5
rel. Häufigkeit	0	0,1	0,3	0,2	0,4
Länge	[0,0.3)	[0.3,0.5)	[0.5,0.7)	[0.7,0.9)	[0.9,1]
empir. Dichte	1,3333	1,5	0,5	0,5	1

Graphiken



Häufigkeiten: Merkmal Kategorie



Häufigkeiten: Merkmal Sterne

Aufgabe 1.3.5. *Empirische Dichte- und Verteilungsfunktion Für das Merkmal X =rel. Länge*

Länge k_j	[0,0.3)	[0.3,0.5)	[0.5,0.7)	[0.7,0.9)	[0.9,1]
h_j *rel. Häufigkeit*	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1
geben Sie $\sum h_j$	0,4	0,7	0,8	0,9	1

X =rel. Länge
1.00
0.74
0.44
0.31
0.52
0.25
0.19
0.30
0.15
0.18

- *die empirische Dichtefunktion*
- *die empirische Verteilungsfunktion*

an und stellen Sie die beiden Funktionen graphisch dar!

$$\boxed{\hat f(x) = \frac{h_j}{b_j - b_{j-1}}}$$

Achtung hier ist die Klassenbreite verschieden

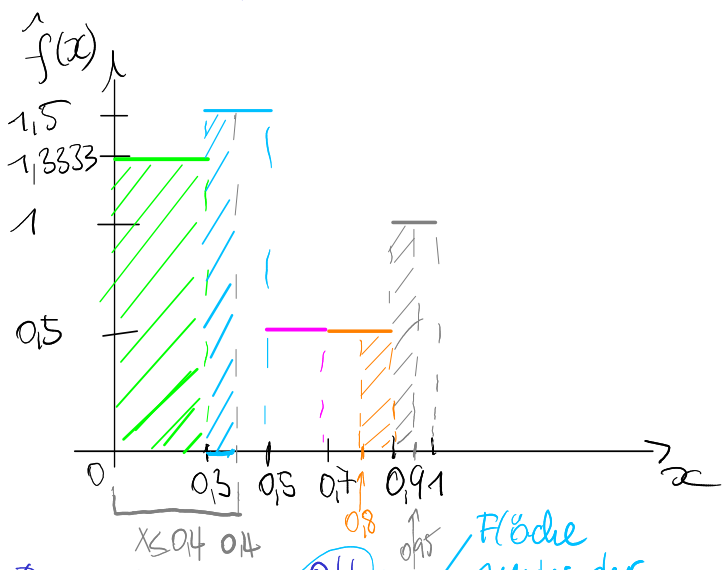
$$\hat f(x) = \begin{cases} \frac{0{,}4}{0{,}3-0} = 1{,}3333, & x \in [0;0{,}3) \\ \frac{0{,}3}{0{,}5-0{,}3} = 1{,}5, & x \in [0{,}3;0{,}5) \\ \frac{0{,}1}{0{,}7-0{,}5} = 0{,}5, & x \in [0{,}5;0{,}7) \\ \frac{0{,}1}{0{,}9-0{,}7} = 0{,}5, & x \in [0{,}7;0{,}9) \\ \frac{0{,}1}{1-0{,}9} = 1, & x \in [0{,}9;1] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

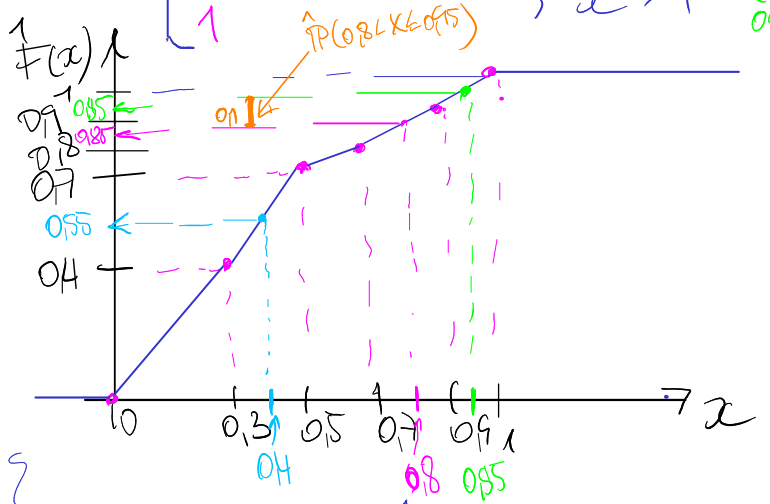
$$\hat F(x) = \text{Kum. Häufig. von vorher. Klassen} + \text{Dichte dieser Klasse} \cdot (x - b_{j-1})$$

untere Grenze dieser Klasse

$$\hat F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0 + 1{,}3333 \cdot (x-0), & x \in [0;0{,}3) \\ \boxed{0{,}4 + 1{,}5 \cdot (x - 0{,}3)}, & x \in [0{,}3;0{,}5) \\ 0{,}7 + 0{,}5(x - 0{,}5), & x \in [0{,}5;0{,}7) \\ \boxed{0{,}8 + 0{,}5(x-0{,}7)}, & x \in [0{,}7;0{,}9) \\ \boxed{0{,}9 + 1 \cdot (x - 0{,}9)}, & x \in [0{,}9;1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

0,4 0,4 0,8 0,95





Beispiele:

- $\hat P(X \le 0{,}4) = \int_0^{0{,}4} \hat f(x)\,dx$ Fläche unter der empir. Dichte

$= \boxed{} + \boxed{} = 1{,}3333 \cdot 0{,}3 + 1{,}5 \cdot 0{,}1$

$= 0{,}55$

- $\hat P(X \le 0{,}4) = \hat F(0{,}4) =$

$= 0{,}4 + 1{,}5(0{,}4 - 0{,}3) = 0{,}55$

- $\hat{P}(0{,}8 < X \le 0{,}95) = \int_{0{,}8}^{0{,}95} \hat{f}(x)\,dx$

$= \underset{0{,}8\ 0{,}9}{\overset{0{,}5}{\square}} + \underset{0{,}9\ 0{,}95}{\overset{1}{\square}} = 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 1 \cdot 0{,}05 = \underline{0{,}1}$

$= \int_{0{,}8}^{0{,}95} \hat{f}(x)\,dx = \int_{0{,}8}^{0{,}9} \underbrace{\hat{f}(x)}_{0{,}5}\,dx + \int_{0{,}9}^{0{,}95} \underbrace{\hat{f}(x)}_{1}\,dx$

$= \int_{0{,}8}^{0{,}9} 0{,}5\,dx + \int_{0{,}9}^{0{,}95} 1 \cdot dx = \Big[0{,}5x\Big]_{0{,}8}^{0{,}9} + \Big[x\Big]_{0{,}9}^{0{,}95}$

$= 0{,}5 \cdot 0{,}9 - (0{,}5 \cdot 0{,}8) + 0{,}95 - 0{,}9 = 0{,}45 - 0{,}4 + 0{,}05 = \underline{0{,}1}$

- $\hat{P}(0{,}8 < X \le 0{,}95) = \hat{P}(X \le 0{,}95) - \hat{P}(X \le 0{,}8) = \underline{\hat{F}(0{,}95)} - \hat{F}(0{,}8)$

$= 0{,}9 + (0{,}95 - 0{,}9) - (0{,}8 + 0{,}5(0{,}8 - 0{,}7))$

$= \underline{0{,}1}$